Точечный заряд

$e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ Кл

$q = N \cdot e$

$F = k\frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$ - Сила взаимодействия двух ТОЧЕЧНЫХ зарядов

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{\text{пр}}}$ $\quad [E] = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}} = \frac{\text{В}}{\text{м}}$ - Напряженность электрического поля ТОЧЕЧНОГО заряда

Диполь

$\vec{p} = q\vec{l}$ - Электрический дипольный момент

$\vec{M} = \left[\vec{p} \times \vec{E}\right]$ - Момент сил

$A_{1\to 2} = pE\left(\cos\left(\alpha_2\right) - \cos\left(\alpha_1\right)\right)$ - Работа сил электического поля

Поток вектора

$d\Phi = \left(\vec{E}, d\vec{S}\right) = E \cdot dS\cos(\alpha)$ - Элем. поток через б. м. поверхность dS

$\Phi = \int_S d\Phi = \int_S E\cos(\alpha)dS = \int_S \vec{E}d\vec{S}$ - Элем. поток через поверхность S

$\Phi = \oint_S d\Phi = \oint_S EdS\cos(\alpha) = \oint_S \vec{E}d\vec{S}$ - Поток через замкнутую пов. S

$\Phi = \oint_S \vec{E}d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\varepsilon_0}$ - Теорема Гаусса

$E(r) = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r}$ - Напряженность бесконечно длинной нити

$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon}$ - Напряженность бесконечно равномерно заряженной плоскости

$E = \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon}, \text{между плоскостями} \\ 0, \text{снаружи плоскостей} \end{cases}$ - Напряженность бесконечно равномерно заряженных двух плоскостей

Потенциал

$\varphi = \frac{W}{q_{\text{пр}}}$ $\quad \varphi[\text{В}]$

$A_{12} = W_1 - W_2 = -\Delta W$

$A_{12} = q\left(\varphi_1 - \varphi_2\right)$

$\vec{E} = -\nabla\varphi$

Ветор эл индукции

$\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}$

$\vec{D} = \vec{P} + \varepsilon_0\vec{E}$

$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{св вн}}$

Конденсатор

$C = \frac{q}{\varphi}$ [Ф] - фарада

$C = \frac{q}{\Delta\varphi} = \frac{q}{U}$

$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$ - Емкость плоского конденсатора

$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$ - Емкость цилиндрического конденсатора

$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ - Емкость сферического конденсатора

Электрический ток

$I = \frac{dq}{dt}$ - [A] Ампер

$I = \int_S \vec{j} d\vec{S}$

Сторонние силы и ЭДС

$\mathcal{E} = \frac{A}{q}$ [$\mathcal{E}$] = В